Ligue sem medo, na hora e na dose certas

clube do plantonista

drogas vasoativas



Quantas ampolas, em quanto soro, quantos mL/h. As cinco do plantão.

A bomba fala em mL/h. A dose é por peso. 10 mL/h numa diluição, num paciente de 70 kg, não é a mesma dose que 10 mL/h em outra diluição num de 90 kg. Por isso, sempre a conta:

```
mL/h = dose (mcg/kg/min) × peso × 60 ÷ concentração (mcg/mL)
```

Noradrenalina o vasopressor de primeira linha

QUANDO	Hipotensão refratária. É o vasopressor de escolha no choque. **Meta: PAM ≥ 65 mmHg.**
AMPOLA	4 mg / 4 mL
DILUIÇÃO	**4 ampolas (16 mL) + 234 mL de SG 5% = 64 mcg/mL.** No acesso periférico, mais diluída: 2 ampolas (8 mL) + 242 mL = 32 mcg/mL. SG 5% é o preferido. SF 0,9% serve se não houver SG: troque o frasco em 12 h e evite na hipernatremia.
DOSE	Início **0,05 mcg/kg/min**. Titula pela PAM até 2 mcg/kg/min.
TITULAR	Sobe 0,025 a 0,05 a cada 3–5 min até a meta. Abaixo de 0,25: choque responsivo. **Acima de 0,5: associe a 2ª droga** (vasopressina ou adrenalina).
DE CABEÇA	Na diluição de 64 mcg/mL: **mL/h ÷ peso ≈ dose**. 80 kg a 0,05 → cerca de 4 mL/h (exato: 3,75).
PERIFÉRICO	Pode começar. A hipotensão refratária mata mais que o extravasamento. Veia calibrosa (antecubital, sem dobrar o braço), solução mais diluída, olhar o acesso a cada 30–60 min, no máximo 6–12 h, e o acesso central já providenciado.
ATENÇÃO	Bradicardia reflexa · isquemia de extremidades e mesentérica em dose alta. **Desmame:** tira 0,05 a cada 15–30 min com PAM estável; nunca de uma vez.

Dopamina no PS, um papel só

QUANDO	**Bradicardia sintomática refratária à atropina**, como ponte para o marcapasso.
AMPOLA	50 mg / 10 mL (5 mg/mL)
DILUIÇÃO	**5 ampolas (50 mL) + 200 mL de SF 0,9% = 1 mg/mL** (1.000 mcg/mL)
DOSE	Início **5 mcg/kg/min**; titula de 5 a 15 até FC > 60 com estabilidade. Acima de 15 vira vasopressor (aí, noradrenalina). Dose "renal" foi abandonada.
ATENÇÃO	FC > 110 ou arritmia nova: reduza na hora · ECG contínuo · é ponte: defina o destino (MP transcutâneo → transvenoso → definitivo).

Adrenalina a mais versátil da emergência

QUANDO	Em bomba: **choque refratário** (noradrenalina > 0,5 mcg/kg/min sem meta) e **bradicardia refratária à atropina** (junto com a dopamina e o marcapasso transcutâneo). Em bolus: PCR, anafilaxia e push dose.
AMPOLA	1 mg / 1 mL (1:1000)
CHOQUE	**10 ampolas (10 mg) em SG 5% até 100 mL = 100 mcg/mL**, acesso central. 0,05 a 0,5 mcg/kg/min.
BRADI	**1 ampola em SG 5% até 100 mL = 10 mcg/mL.** 2 a 10 mcg/min = 12 a 60 mL/h. Não é por peso.
PUSH DOSE	1 ampola em 100 mL de SF 0,9% = 10 mcg/mL. **0,5 a 2 mL (5–20 mcg) IV a cada 5 min**, como ponte na hipotensão súbita (pós-IOT, até a noradrenalina ficar pronta).
BOLUS	PCR: **1 mg IV/IO a cada 3–5 min** (ciclo sim, ciclo não). Anafilaxia: **0,5 mg IM** na face lateral da coxa, repete em 5–15 min.
ATENÇÃO	Quem usa betabloqueador responde menos. Em dose alta, o efeito alfa domina.

Dobutamina sobe débito, não pressão

QUANDO	Choque cardiogênico com baixo débito · IC descompensada com hipoperfusão (extremidade fria, diurese baixa, lactato alto) · disfunção ventricular grave pós-PCR. **Não** na hipovolemia e **não** como vasopressor.
AMPOLA	250 mg / 20 mL
DILUIÇÃO	**4 ampolas (80 mL) + 170 mL de SG 5% = 4 mg/mL** (4.000 mcg/mL)
DOSE	Início **5 mcg/kg/min**, até 20. Titula pelo débito e pela perfusão, não pela PA. 5–10: inotrópico e cronotrópico; 10–20: mais taquicardia e arritmia.
ATENÇÃO	Pode baixar a PA: se cair, associe noradrenalina · aumenta o consumo de O_2 (cautela no IAM) · perde efeito após 48–72 h. Desmame: 2–5 mcg/kg/min a cada 6–8 h.

tabela de titulação · mL/h por peso

KIT DE BOLSO · 4 DE 5 · DROGAS VASOATIVAS

Nas diluições padrão da página anterior. Peso fora da tabela: use a conta (mL/h = dose × peso × 60 ÷ concentração) ou o app Dose Certa. Linha em negrito = dose de início.

NORADRENALINA 64 mcg/mL

4 amp + 234 mL SG 5% · meta PAM ≥ 65

mcg/kg/min	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg
0,05	**2,3**	**2,8**	**3,3**	**3,8**	**4,2**	**4,7**
0,1	4,7	5,6	6,6	7,5	8,4	9,4
0,2	9,4	11,2	13,1	15	16,9	18,8
0,3	14,1	16,9	19,7	22,5	25,3	28,1
0,5	23,4	28,1	32,8	37,5	42,2	46,9
1	46,9	56,2	65,6	75	84,4	93,8

ADRENALINA (CHOQUE) 100 mcg/mL

10 amp em SG 5% até 100 mL · acesso central

mcg/kg/min	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg
0,05	**1,5**	**1,8**	**2,1**	**2,4**	**2,7**	**3**
0,1	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
0,2	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
0,3	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18
0,5	15	18	21	24	27	30

DOBUTAMINA 4.000 mcg/mL

4 amp + 170 mL SG 5% · titula pela perfusão

mcg/kg/min	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg
5	**3,8**	**4,5**	**5,2**	**6**	**6,8**	**7,5**
7,5	5,6	6,8	7,9	9	10,1	11,2
10	7,5	9	10,5	12	13,5	15
12,5	9,4	11,2	13,1	15	16,9	18,8
15	11,2	13,5	15,8	18	20,2	22,5
20	15	18	21	24	27	30

DOPAMINA 1.000 mcg/mL

5 amp + 200 mL SF 0,9% · meta FC > 60

mcg/kg/min	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg
5	**15**	**18**	**21**	**24**	**27**	**30**
7,5	22,5	27	31,5	36	40,5	45
10	30	36	42	48	54	60
12,5	37,5	45	52,5	60	67,5	75
15	45	54	63	72	81	90

Vasopressina não é catecolamina

QUANDO	2ª linha no choque, **junto com a noradrenalina** (≥ 0,5 mcg/kg/min sem atingir a meta), nunca no lugar dela. Choque refratário a catecolaminas. Acidose grave (pH < 7,2) que tirou a resposta às catecolaminas.
AMPOLA	20 UI / 1 mL
DILUIÇÃO	**1 ampola + 99 mL de SF 0,9% ou SG 5% = 0,2 UI/mL**
DOSE	**Fixa, não se titula: 0,01 a 0,04 UI/min.** Não é por peso.
DE CABEÇA	**UI/min × 300 = mL/h.** 0,01 → 3 mL/h · 0,04 → 12 mL/h.
ATENÇÃO	Não dá taquicardia (pode dar bradicardia reflexa) · isquemia mesentérica e coronária em dose alta · hiponatremia. **Sai antes da noradrenalina**, aos poucos.

UI/min	mL/h
0,01	3
0,02	6
0,03	9
0,04	12

ADRENALINA (BRADI) 10 mcg/mL

1 amp em SG 5% até 100 mL

mcg/min	mL/h
2	12
4	24
6	36
8	48
10	60

NÃO TEM BOMBA DE INFUSÃO?

Pense como se tivesse: escolha a diluição, calcule o mL/h e só então converta. **Prefira a solução mais diluída**: 1 gota a mais pesa menos na dose.

MICROGOTAS **1 microgota/min = 1 mL/h.** Noradrenalina a 5 mL/h = 5 microgotas/min.

MACROGOTAS **gotas/min = mL/h ÷ 3.** Dopamina a 30 mL/h = 10 gotas/min.

Equipo aberto o tempo todo; quem regula é o rolete. Conte as gotas na câmara por 60 s, ajuste, espere 30–60 s e reconte.